

Lecture 1

模拟电路

模拟信号：时间与幅度连续

离散信号：时间连续，幅度离散 / 时间离散，幅度连续

数字信号：时间与幅度离散

辅助：LTSpice (EDA) + AI

运算放大器

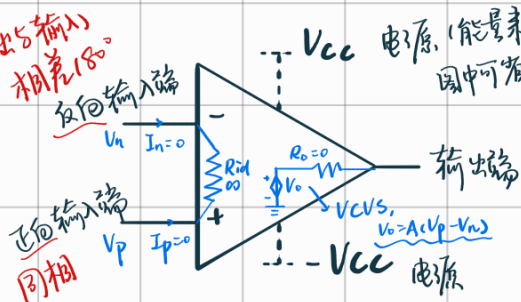
模电最常用的简化模型与器件

“黑盒子”：输入输出模型

电压型运算放大器

理想输入输出特性

(输出与输入
相差180°)



1. 增益 $\rightarrow \infty$ ($A \rightarrow \infty$)

2. 输入阻抗 ∞

3. 输入电流 $= 0$

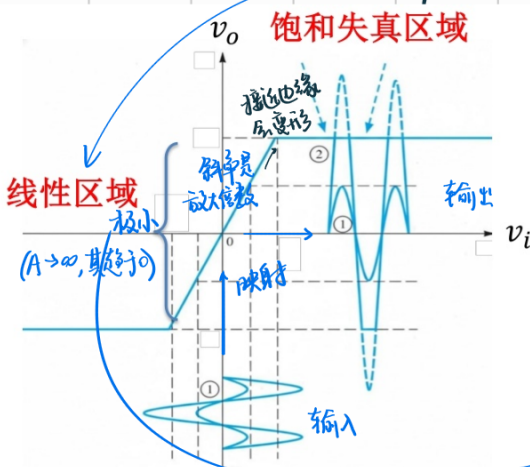
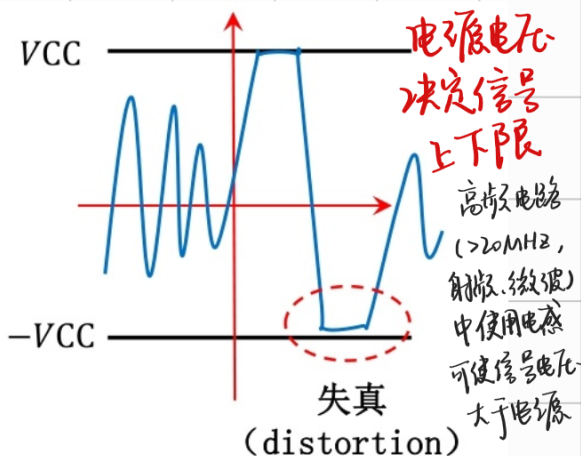
4. 输出阻抗 $= 0$

(放大倍数)

增益是衡量信号/功率放大能力的最基本指标：

电压增益 = 输出电压与输入电压幅值的比值 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ ✓
流 $A_i = \frac{I_o}{I_i}$

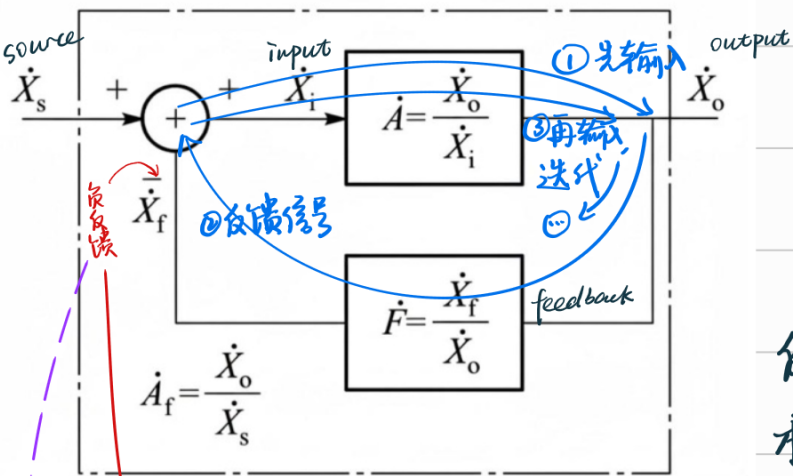
1. $A \rightarrow \infty$, $V_o = A(V_p - V_n) = \pm \infty$ 输入极小, 无法直接使用



• 放大电路必须工作在器件的线性区;

• 信号幅度超出线性范围, 会导致饱和失真

实际应用 增加反馈



开环: 输出不影响输入
 反馈: 将输出信号的一部分 (或全部) 送回输入回路。

反馈放大器由基本放大器(A)和反馈网络(F)组成闭环系统。

✓默认使用方式

⇒ 负反馈: 开环增益 → 闭环增益 $A_f = \frac{A}{1 + AF}$

净输入量 $X_i = X_s - X_f$
 输出 $X_o = A X_i$
 反馈系数 $X_f = F X_o$
 $X_o = A(X_s - F X_o)$

$A_f = \frac{X_o}{X_s}$
 反馈深度: 输入被抑制的程度

⇒ 正反馈: 信号循环加强放大, 直至进入饱和区, 失真 (此过程非常快)
 应用: 信号发生器 (从噪声到干净的正弦信号)

⇒ 负反馈: $X_i = \frac{X_s}{1 + AF}$ 抑制输入。

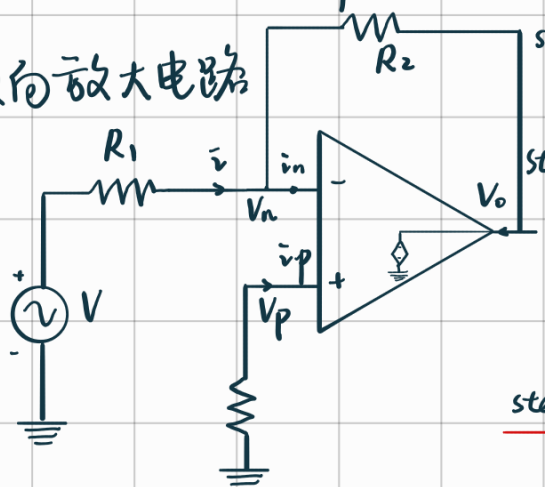
深度负反馈

$|AF| \gg 1, A_f \approx \frac{1}{F}$ 闭环增益几乎仅由反馈网络F决定。

→ 增益具有极高的稳定性! (有源器件不稳定)

负反馈电路分析

• 反向放大电路



step1. 输入电流为零: $i_p = i_n = 0 \Rightarrow V_p = 0$

step2. 增益无穷大, 无饱和:

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V \frac{A}{A + 1 + \frac{R_2}{R_1}} \Leftarrow \begin{cases} i_i = \frac{V - V_n}{R_1} \\ V_o = V_n - i_i R_2 \\ V_o = A(V_p - V_n) = -A V_n \end{cases}$$

step3. $A \rightarrow \infty$ 增益无穷大 $V_o = -\frac{R_2}{R_1} V$

负反馈电路简易分析

1. 虚断: 输入电流为零 (输入阻抗无穷大)

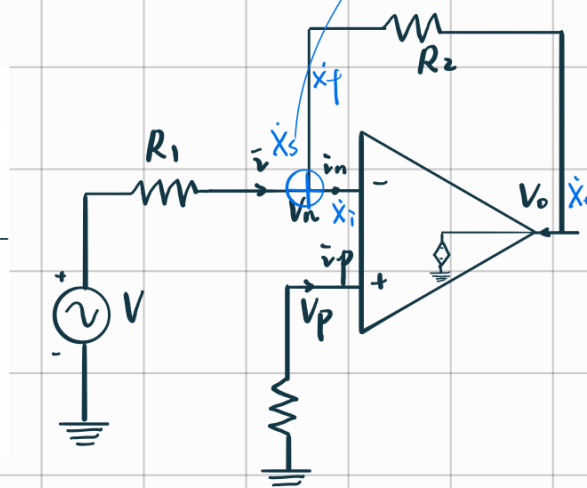
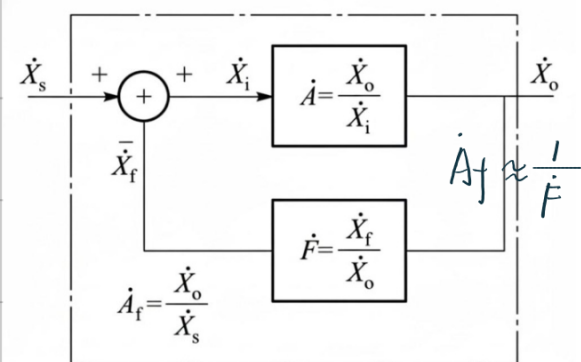
$$i_p \cong 0 \Rightarrow V_p \cong 0$$

2. 虚短: $V_n \cong V_p$ (增益无穷大)

$$\Rightarrow V_n = V_p = \frac{V_o}{A} \approx 0 \Rightarrow i = \frac{V}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_o = V_n - i \cdot R_2 = -\frac{R_2}{R_1} V \Rightarrow A_f = -\frac{R_2}{R_1}$$

(将具体电路与抽象反馈网络对应)



V 在节点的贡献量

$$X_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

$$G = \frac{V_o}{V} = \frac{X_o}{X_s} \cdot \frac{X_s}{V} = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -\frac{R_2}{R_1}$$

计算反馈电压

将 V 置零

考虑 V_o 在 R_1 上的分压

$$X_f = \frac{-R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_o = F X_o$$

$$F = \frac{-R_1}{R_1 + R_2}, A_f \approx \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

运放 recap

运算放大器 operation amplifier

Op-Amp 线性应用的所有电路分析都依赖于负反馈 → 简易分析

I. 虚短 II. 虚断 III. 增益无穷大

深度负反馈条件:

环路增益 $|A F| \gg 1$, A 无穷大 → 一点点反馈即可

负反馈改善电路性能: A 是可能与很多物理量有关的函数 (temp, freq, noise ...)

$A_f \approx \frac{1}{F}$, 与 A 具体值无关 放大器性能退化不影响放大倍数

负反馈降低了闭环增益,
换来了显著的性能改善:

增益稳定度 (已定性分析)
非线性失真
带宽
阻抗特性

负反馈改善增益：定量分析

增益稳定度： $\frac{dA_f}{A_f}$ 对 $\frac{dA}{A}$ 的敏感度

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

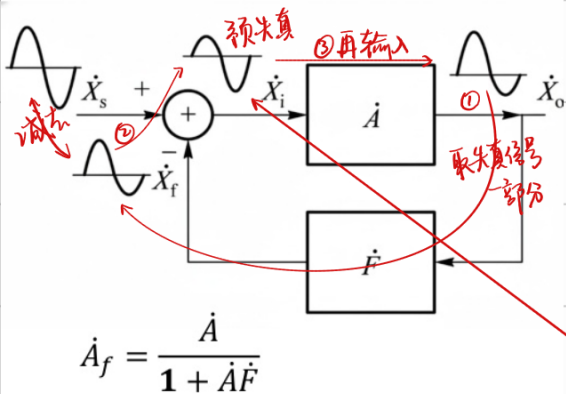
$$A_f = \frac{A}{1+A\bar{F}}, \quad \frac{dA_f}{dA} = \frac{1 \cdot (1+AF) - A \cdot F}{(1+AF)^2} = \frac{1}{(1+AF)^2}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA_f}{dA} \cdot \frac{dA}{A_f} = \frac{1}{(1+AF)^2} \cdot \frac{dA}{\frac{A}{1+AF}} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

结论：闭环增益的相对变化量被反馈深度 $(1+AF)$ 抑制

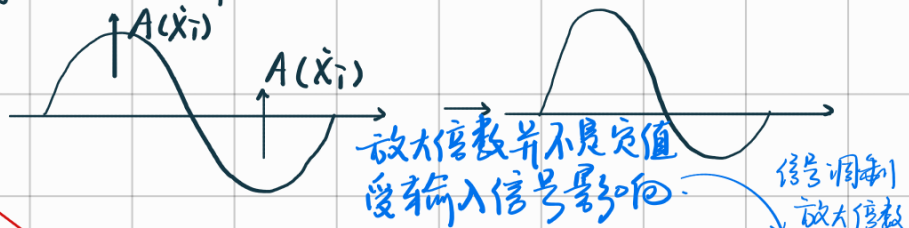
改善失真：

(傅里叶分析)



失真：理想放大信号叠加高次谐波

推导：A是输入信号的函数 $\rightarrow A(X_i)$



定性解释：
器件非线性特性 $\rightarrow$ 失真；
负反馈将失真分量送回输入端进行反相校正，有效削弱非线性失真。

泰勒展开： $A(X_i) = A(0) + A'(0)X_i + \dots = A + dA(X_i)$
恒定值

开环增益： $A_0 = A(X_i) = A + dA(X_i)$

闭环增益： $A_f = \frac{A(X_i)}{1+A(X_i)F} \rightarrow \frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA(X_i)}{A} \ll \frac{dA(X_i)}{A}$

闭环输入： $X_i' = \frac{X_s}{1+A(X_i)F} \rightarrow$ 信号预失真。

开环输出： $X_o = A(X_i)X_s = A(X_s)X_s$

闭环输出： $X_o' = A_f X_s = \frac{A(X_i)}{1+A(X_i)F} X_s$

eg. $A=10^6, F=0.1, \frac{dA(X_i)}{A} = 10\% \text{ or } 100\%$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA(X_i)}{A} = 10^{-6} \text{ or } 10^{-4}$$

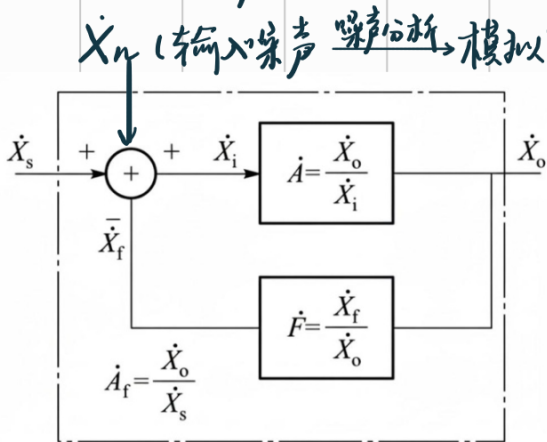
为得到相同输出幅度，闭环 X_s 需增大 $(1+A(X_i)F)$ 倍。

$A(X_i)$ 将和开环时一样剧烈变化： $\frac{dA(X_i)}{A}$
开环闭环基本一致

最终 X_i 幅度也基本一致，因此有所谓：反馈引入预失真

改善温漂噪声与干扰

- 噪声: 负反馈并不能真正改善噪声 (不同于教材)



实际应用中信号并不能随意增大, 即负反馈不改变信噪比。

线性模型 (叠加原理):

X_n 与 X_i 一样的闭环增益 → SNR 不变

教材以为可以通过增大输入信号来改善。

- 温漂: A 是输入信号以及温度的函数 → $A(X_i, T)$

闭环增益的变化为: $\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA(X_i, T)}{A}$

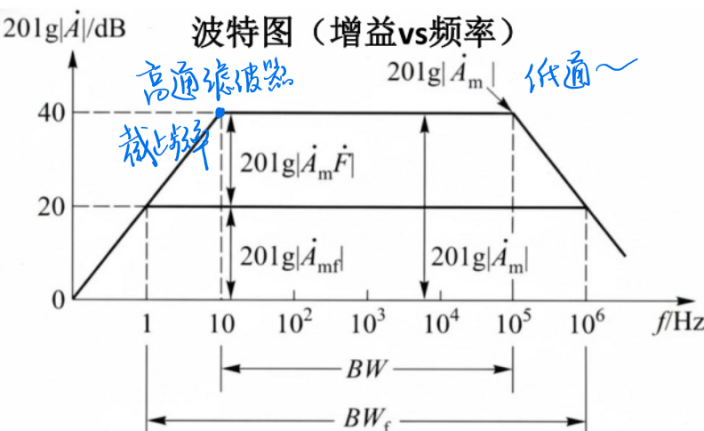
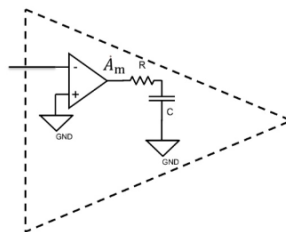
大变化情况下 微分不适用

- 干扰: 某些干扰 (如强电磁波) 会调制增益 A (大概减为 $\frac{1}{1+AF}$ 倍)

改善通频带

频率响应: A 是输入信号频率的函数

中频增益



$A_{mf} f_{Hf} = \frac{A_m}{1+A_m F} (1+A_m F) f_H = A_m f_H = \text{GBP}$

增益 × 带宽 = 常数

GBP (增益带宽积) 恒定

$A_H = \frac{A_m}{1+j \frac{f}{f_H}}$

开环增益: $A_H = \frac{A_m}{1+j \frac{f}{f_H}} \sim \text{上限频率}$

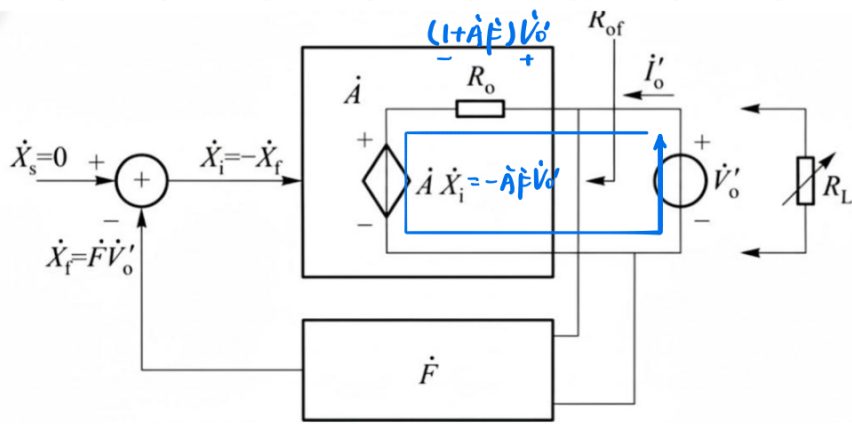
闭环增益: $A_{Hf} = \frac{A_H}{1+A_H F}$

$$= \frac{\frac{A_m}{1+j \frac{f}{f_H}}}{1 + \frac{A_m}{1+j \frac{f}{f_H}} \cdot F} = \frac{A_m}{1+j \frac{f}{f_H} (1+A_m F)} = \frac{A_m f}{1+j \frac{f}{f_{Hf}}}$$

$A_{mf} = \frac{A_m}{1+A_m F}, f_{Hf} = (1+A_m F) f_H$

m: mid
H: high
L: low

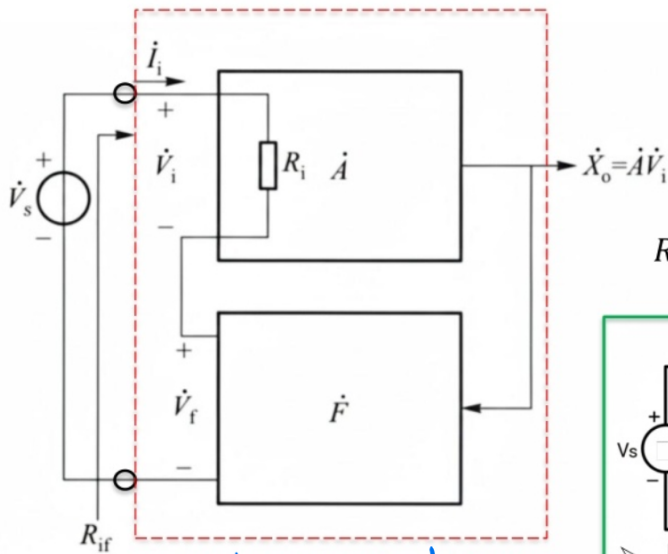
改善输出电阻



$$VCVS: \ddot{A} \ddot{X}_i = -\ddot{A} \ddot{X}_f = -\ddot{A} \ddot{F} \ddot{V}_o'$$

$$R_{of} = \left. \frac{\dot{V}_o'}{\dot{I}_o'} \right|_{R_L=\infty, \dot{X}_s=0} = \frac{R_o}{1 + \ddot{A} \ddot{F}}$$

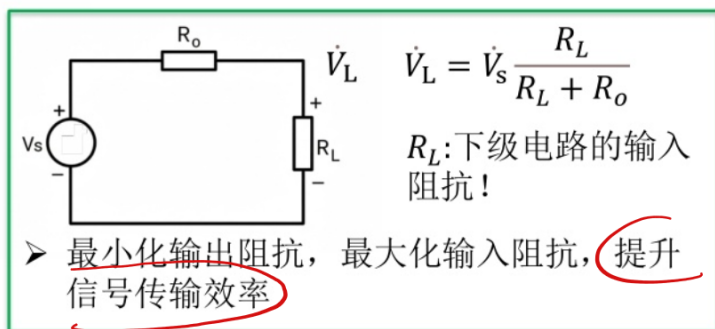
改善输入电阻



$$\text{负反馈: } \dot{V}_i = \dot{V}_s - \dot{V}_f$$

$$\rightarrow \dot{V}_s = \dot{V}_i + \dot{V}_f$$

$$R_{if} = \frac{\dot{V}_s}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{V}_i + \dot{V}_f}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{V}_i + \ddot{A} \ddot{F} \dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_i (1 + \ddot{A} \ddot{F})$$

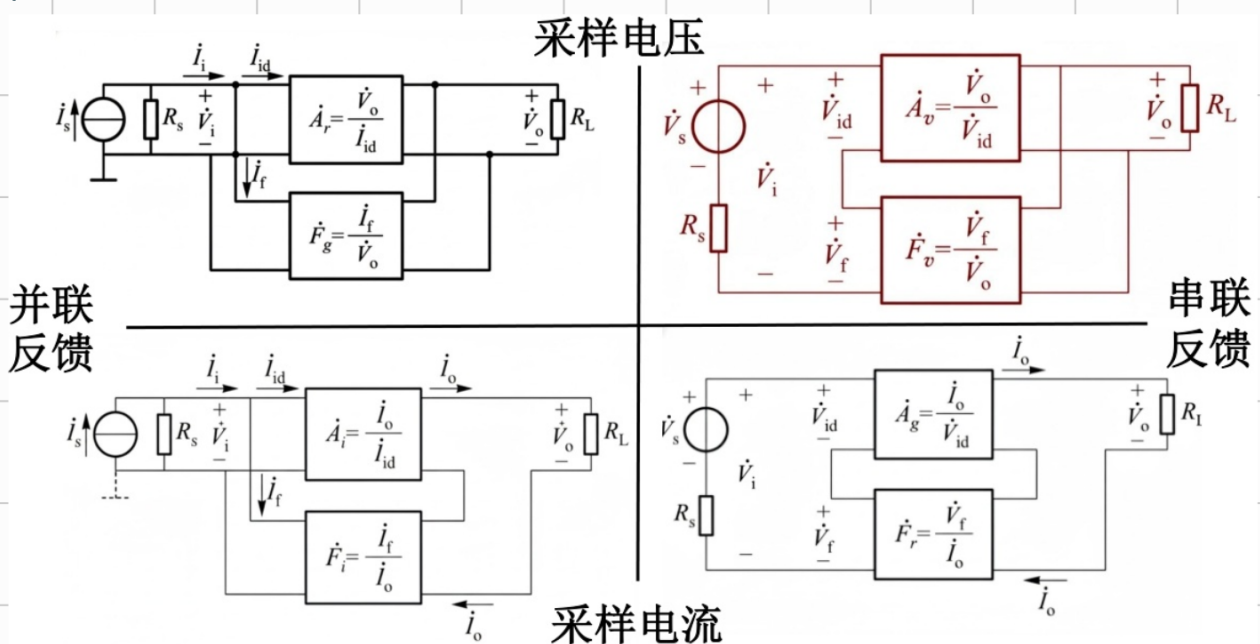


$$\dot{V}_L = \dot{V}_s \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

R_L : 下级电路的输入阻抗!

➤ 最小化输出阻抗, 最大化输入阻抗, 提升信号传输效率

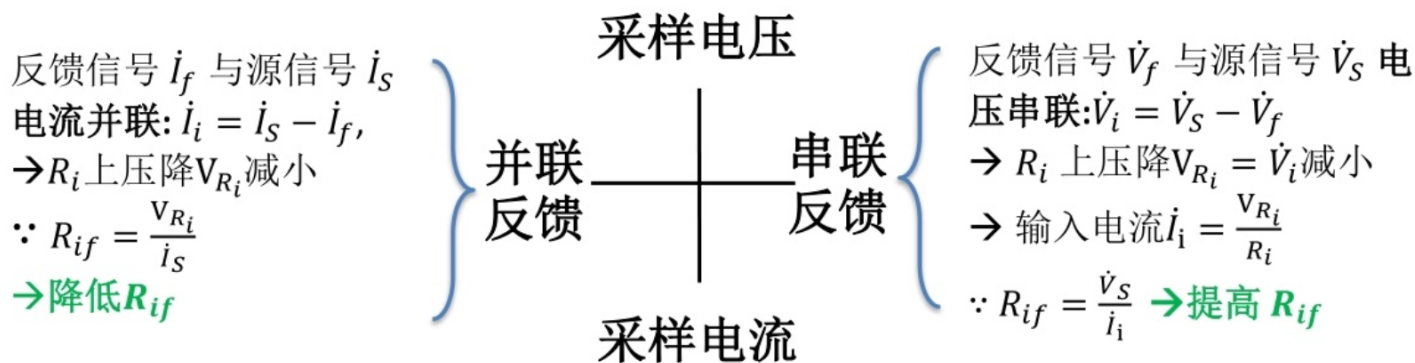
不同类型负反馈:



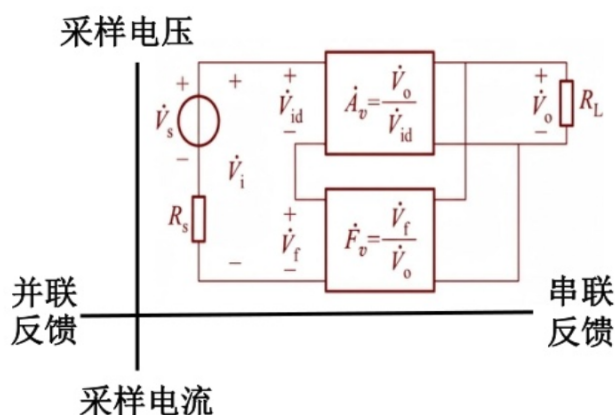
➤ 采样决定通过反馈稳定哪个输出量：影响输出阻抗 R_{of}

➤ 反馈方式影响闭环输入电阻 R_{if}

稳定电压：→ 接近理想电压源（输出电压无负载无关）→ 降低 R_{of}

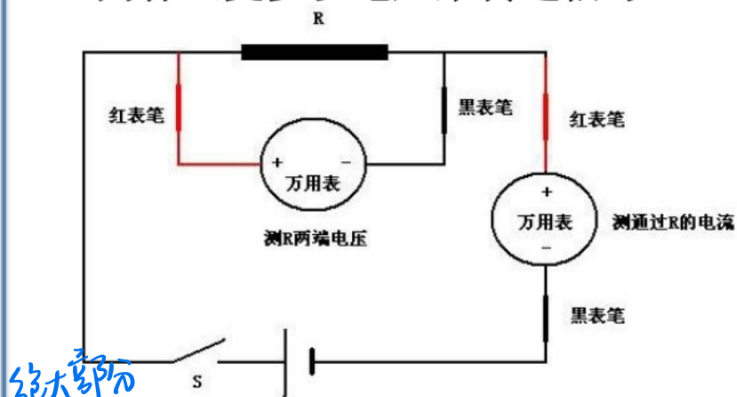


稳定电流：→ 接近理想电流源（输出电流无负载无关）→ 增大 R_{of}



➤ 输入和输出均为电压

为什么更多以电压来传递信号？



绝大部分

电压为并联：

- a) 基本不影响原始电路功能
- b) 可自由接入、退出（“热拔插U盘”）

电流需串联：

接入与退出均需重新链接原始电路

电压测量与传输对原始电路的影响相对小

功率 → 电流信号